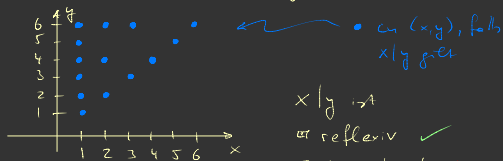


Visualisierungen von Relationen

Variable 1: über Punkte im Koordinatensystem

z.B. Die teilt-Relation $x|y$



$x|y \rightarrow$

$\square$ reflexiv ✓

$\square$ symmetrisch ✗

$\square$ transitiv ✓

Begründung

$$(y = ax \wedge z = by) \Rightarrow z = ax$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$



refl. symm. trans.

✗

✗

✓

✓

✓

✗

✓

✗

✗

✗

✓

✓

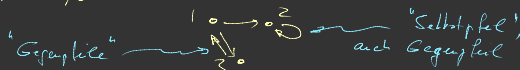
Variante 2: über Pfeile in einem Graphen

Definition 3.12 (Gerichteter Graph)

Die Kombination einer Menge V mit einer Relation $E \subseteq V \times V$ wird als gerichteter Graph $[V, E]$ mit Knoten V und Kanten E bezeichnet.

z.B. $V = \{1, 2, 3\}$, $E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$

Von einem Graphen wird ein Graph durch Pfeile R alle Kanten, also hier:



Merkmale für Pfeildiagramme:

$\square R$ ist reflexiv, falls alle Knoten Selbstpfeile haben.

$\square R$ ist symmetrisch, falls alle Pfeile Gegenpfeile haben.

$\square R$ ist transitiv, falls alle Pfeilkombinationen

$a \rightarrow b \rightarrow c$ eine Abkürzungspfeile haben.

Definition 3.13 (Irreflexiv, asymmetrisch, antisymmetrisch)

Sei R eine Relation auf einer Menge M . Dann nennt man R

$$\text{irreflexiv} \Leftrightarrow \forall_{x \in M} (x, x) \notin R$$

$$\text{asymmetrisch} \Leftrightarrow \forall_{x, y \in M} (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \notin R$$

$$\text{antisymmetrisch} \Leftrightarrow \forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R) \Rightarrow x = y$$

refl. sym. trans. irrefl. asym. antisym.

	x	x	x	x	x	✓
	x	x	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	x	x	✓
	x	x	x	x	x	x

trans. $\forall x, y, z \in \mathbb{N} (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ ✓ (ohne Beweis)

irrefl. $\forall x \in \mathbb{N} x \not\leq x$ x

asym. $\forall x, y \in \mathbb{N} x \leq y \Rightarrow y \not\leq x$ x $\frac{3 \leq 3 \Rightarrow 3 \not\leq 3}{\text{w} \quad \text{f}}$

antisym. $\forall x, y \in \mathbb{N} (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ ✓

Aussage $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ irreflexiv, falls es gar keine Selbstpfade gibt

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ asymmetrisch, falls es gar keine Gegenpfade gibt

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ antisymmetrisch, falls es bis auf Selbstpfade keine Gegenpfade gibt.

Bsp.: Welche der obigen Eigenschaften erfüllt die $\leq$ -Relation auf $\mathbb{N}$?

refl. $\forall x \in \mathbb{N} x \leq x$ ✓ (ohne Beweis)

sym. $\forall x, y \in \mathbb{N} x \leq y \Rightarrow y \leq x$ x $2 \leq 4$, aber $4 \not\leq 2$

Äquivalente Charakterisierungen

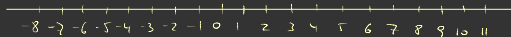
Satz 3.2 Seien $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $y \neq 0$. Dann gibt es eindeutig bestimmte Zahlen $q, r \in \mathbb{Z}$ mit $0 \leq r < |y|$, sodass gilt

$$x = y \cdot q + r \quad \text{Abschreibefehler von } y$$

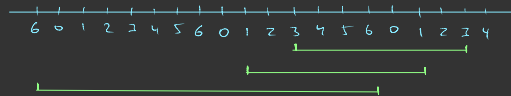
Wir bezeichnen q als den *Quotienten* und r als den *Rest* bei der Division von x (dem *Dividenten*) und y (dem *Divisor*).

$$\begin{array}{ll} \mathbb{Z}: & x = \underset{\substack{\text{w} \\ \text{f}}}{y} \cdot q + r \\ 17 &= 3 \cdot 5 + 2 & 28 &= 4 \cdot 6 + 4 \\ 17 &= (-3) \cdot (-5) + 2 & 28 &= (-4) \cdot (-6) + 4 \\ -17 &= (-4) \cdot 5 + 3 & -28 &= (-5) \cdot 6 + 2 \\ -17 &= 4 \cdot (-5) + 3 & -28 &= 5 \cdot (-6) + 2 \end{array}$$

x



Rest bei Division durch 7



$$\mathcal{R}_7 := \{(x, y) \mid 7 \mid x - y\}$$

$$\text{z.B.: } (3, 10) \in \mathcal{R}_7, (8, 1) \in \mathcal{R}_7, (-8, 6) \in \mathcal{R}_7, \\ (12, 26) \in \mathcal{R}_7, (-20, -41) \in \mathcal{R}_7, (-20, 29) \in \mathcal{R}_7$$

Definition 3.14 (Äquivalenzrelation)

Eine Relation R auf einer Menge A , die sowohl reflexiv, symmetrisch und transitiv ist, nennt man *Äquivalenzrelation*. Zwei Elemente $x, y \in A$ mit $(x, y) \in R$ nennt man *äquivalent*.

z.B. Rechnen "hat gleiches Wert wie" auf Tagen.

refl. ✓

symm. ✓

trans. ✓